

Backlog del Producto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Documento de Backlog del Producto

Yenaro Joel Noa Camino

Junio 2026

Índice

1	Información general	2
2	Objetivo del backlog	2
3	Épicas	2
4	Historias de usuario	3
4.1	HU-001 · Cargar modelo 3D	3
4.2	HU-002 · Reemplazar modelo activo	4
4.3	HU-003 · Eliminar modelo activo	4
4.4	HU-004 · Visualizar y explorar el modelo 3D	5
4.5	HU-005 · Ajustar escala uniforme	5
4.6	HU-006 · Ajustar escala por eje	6
4.7	HU-007 · Configurar porcentaje de relleno (infill)	6
4.8	HU-008 · Seleccionar material	7
4.9	HU-009 · Definir cantidad de copias	7
4.10	HU-010 · Ver información geométrica	8
4.11	HU-011 · Ver desglose de cotización	8
4.12	HU-012 · Solicitar cotización por WhatsApp	9
4.13	HU-013 · Recibir errores de carga claros	10
4.14	HU-014 · Usar el módulo en móvil y escritorio	10
4.15	HU-015 · Detección de entorno no soportado	11
4.16	HU-016 · Enviar cotización por correo con PDF	11
4.17	HU-017 · Generar PDF de cotización en el navegador	12
5	Tareas técnicas	13
6	Priorización (MoSCoW)	17

6.1	Hitos sugeridos	18
7	Dependencias	18
7.1	Librerías nuevas	18
7.2	Librerías existentes reutilizadas	18
7.3	Externas (no agregar en v1)	19
7.4	Assets	19
8	Riesgos	19

1 Información general

Proyecto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D (cotizador 3D)

Versión: 1.0.0

Responsable: Yenaro Joel Noa Camino

Stack objetivo: Next.js 16 + React 19 + Payload 3.84 (solo CMS del sitio) + Three.js + React Three Fiber + Drei + Tailwind v4 + shadcn/ui (base-nova)

Ruta del módulo: /cotizador (página independiente)

Ubicación del código: src/modules/cotizador/ (consumido por src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx)

2 Objetivo del backlog

Traducir los requisitos del documento ALCANCE-COTIZADOR.md (RF-001..007, RNF-001..009, RN-001..010, CU-001..012) en historias de usuario, épicas y tareas técnicas implementables, priorizadas por valor de negocio y dependencias técnicas, para guiar el desarrollo iterativo del módulo de cotización.

3 Épicas

Código	Épica	Trazabilidad ALCANCE
E-001	Carga y validación de modelos 3D	RF-001, CU-001/002/011, RN-001
E-002	Visualización 3D interactiva	RF-002, CU-004
E-003	Cálculo geométrico automático	RF-003
E-004	Configuración de impresión	RF-004, CU-005/006/007/008, RN-002..006
E-005	Motor de cotización y desglose	RF-005, CU-009
E-006	Gestión del modelo activo	RF-006, CU-002/003, RN-007
E-007	Catálogo de materiales y parámetros globales	Sección “Modelo de datos”
E-008	UI/UX, layout responsive y accesibilidad	RNF-004, RNF-006
E-009	Performance, seguridad y limpieza de memoria	RNF-001, RNF-002, RNF-005
E-010	Enviar cotización por correo con PDF	RF-007, CU-010/011, RNF-007..009, RN-008..010

4 Historias de usuario

4.1 HU-001 · Cargar modelo 3D

Como: visitante del sitio

Quiero: subir un archivo .stl o .glb mediante botón o arrastrar y soltar

Para: ver mi modelo en 3D y obtener una cotización estimada

Criterios de aceptación:

- Acepta .stl y .glb; rechaza cualquier otra extensión con mensaje claro.
- Soporta selección por clic y drag & drop en una zona visible.
- Valida MIME y tamaño máximo (configurable, default 25 MB).
- Detecta archivos corruptos o vacíos y muestra error sin romper la UI.
- Solo un modelo activo a la vez (RN-001).
- Si la carga falla, no quedan restos del modelo previo.

Prioridad: Alta

Épica: E-001

Trazabilidad: RF-001, CU-001, CU-011

4.2 HU-002 · Reemplazar modelo activo

Como: visitante

Quiero: cargar un nuevo modelo sustituyendo al actual

Para: corregir mi selección sin recargar la página

Criterios de aceptación:

- Al cargar un nuevo modelo se elimina el anterior y se libera memoria (RNF-002).
- Se reinician escala, relleno, material y cantidad a valores por defecto (RN-007).
- Se oculta la cotización y la información geométrica anteriores.

Prioridad: Alta

Épica: E-001, E-006

Trazabilidad: RF-006, CU-002, RN-007

4.3 HU-003 · Eliminar modelo activo

Como: visitante

Quiero: quitar el modelo actual con un botón

Para: dejar el visor vacío y empezar de nuevo

Criterios de aceptación:

- Botón explícito “Eliminar modelo”.
- Tras eliminar, el visor queda en estado vacío (sin geometría, sin sombras residuales).
- Se ocultan panel de información y desglose de cotización.

Prioridad: Alta

Épica: E-006

Trazabilidad: RF-006, CU-003

4.4 HU-004 · Visualizar y explorar el modelo 3D

Como: visitante

Quiero: rotar, hacer zoom y desplazar la cámara

Para: revisar el modelo desde todos los ángulos

Criterios de aceptación:

- Cámara orbital fluida con OrbitControls de Drei.
- Zoom con rueda y pinch táctil; pan con click derecho o dos dedos.
- Encuadre automático al cargar.
- Ejes X/Y/Z y cuadrícula visibles.
- Iluminación y sombras básicas.
- Color de fondo configurable (default: tema del sitio).

Prioridad: Alta

Épica: E-002

Trazabilidad: RF-002, CU-004

4.5 HU-005 · Ajustar escala uniforme

Como: visitante

Quiero: modificar la escala global del modelo en porcentaje (0–1000 %)

Para: estimar el precio a distintos tamaños sin re-exportar

Criterios de aceptación:

- Slider 0–1000 % en pasos de 1 %.

- Refleja el cambio en el visor en tiempo real.
- Recalcula volumen, área, peso y precio.
- Botón “Restablecer” vuelve a la escala original (100 %).

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-005

4.6 HU-006 · Ajustar escala por eje

Como: visitante

Quiero: escalar X, Y, Z de forma independiente

Para: deformar proporcionalmente piezas no cúbicas

Criterios de aceptación:

- Tres inputs numéricos o sliders por eje.
- Validación de no-negatividad.
- El visor y la cotización se actualizan al instante.

Prioridad: Media

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-005

4.7 HU-007 · Configurar porcentaje de relleno (infill)

Como: visitante

Quiero: elegir el porcentaje de relleno entre 0 % y 100 %

Para: ajustar resistencia y consumo de material

Criterios de aceptación:

- Selector en pasos de 5 %.

- Default 20 %.
- Aplica solo al volumen interno (RN-002), manteniendo el volumen de cáscara.
- El volumen cotizado nunca es inferior al volumen de la cáscara (RN-003).

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-006, RN-002, RN-003

4.8 HU-008 · Seleccionar material

Como: visitante

Quiero: elegir entre PLA, PETG, ABS, TPU u otros configurables

Para: estimar el costo según el material deseado

Criterios de aceptación:

- Catálogo con: identificador, nombre, densidad (g/cm^3), precio por kg, color representativo, factor de ajuste.
- Default: PLA.
- El factor de ajuste modifica el costo del material antes del margen (RN-006).
- Al cambiar material se recalcula el peso y el precio en tiempo real.

Prioridad: Alta

Épica: E-004, E-007

Trazabilidad: RF-004, CU-007, RN-006

4.9 HU-009 · Definir cantidad de copias

Como: visitante

Quiero: indicar cuántas unidades imprimir (mínimo 1)

Para: estimar el costo total del lote

Criterios de aceptación:

- Input numérico entero ≥ 1 (RN-004).
- Default 1.
- Multiplica el costo unitario antes del margen final.

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-008, RN-004

4.10 HU-010 · Ver información geométrica

Como: visitante

Quiero: ver dimensiones, volumen, área y escala aplicada del modelo

Para: entender el cálculo detrás de la cotización

Criterios de aceptación:

- Muestra ancho (X), alto (Y), profundidad (Z) en mm.
- Muestra volumen en cm^3 y área superficial en cm^2 .
- Muestra factor de conversión de unidades.
- Muestra escala uniforme y por eje aplicadas.
- Se actualiza en tiempo real al cambiar escala.

Prioridad: Alta

Épica: E-003

Trazabilidad: RF-003

4.11 HU-011 · Ver desglose de cotización

Como: visitante

Quiero: ver el desglose: volumen total, volumen con relleno, peso estimado, costo de material, costo fijo, margen y precio final

Para: entender cómo se compone el precio

Criterios de aceptación:

- Visible solo cuando hay modelo cargado.
- Recalcula en < 100 ms tras cualquier cambio (RNF-001).
- Precio final formateado como S/ 12.50 (Intl.NumberFormat, PEN).
- Redondeo a 2 decimales (RN-005).
- Aplicada la fórmula del anexo del ALCANCE.

Prioridad: Alta

Épica: E-005

Trazabilidad: RF-005, CU-009, RN-005

4.12 HU-012 · Solicitar cotización por WhatsApp

DEPRECADA. Reemplazada por HU-016 (Enviar cotización por correo con PDF). Se conserva temporalmente solo para trazabilidad histórica.

Como: visitante del sitio

Quiero: pulsar “Solicitar cotización” y obtener un mensaje pre-armado para enviar por WhatsApp

Para: iniciar la conversación comercial con un resumen ya listo

Criterios de aceptación:

- Botón visible solo cuando hay modelo y cotización.
- Abre un dialog con un bloque de texto editable tipo: > “Buenas, quisiera saber más sobre mi cotización. Salió S/ XX. Le inserto una captura. Espero su respuesta.”
- El número de WhatsApp destino viene de shared/config/contact.ts (o variable de entorno).
- El botón “Enviar” abre <https://wa.me/<numero>?text=<msg>> en nueva pestaña.

- El bloque es solo un placeholder: el cliente debe revisar y enviar manualmente.

Prioridad: Alta

Épica: E-010

Trazabilidad: CU-010

4.13 HU-013 · Recibir errores de carga claros

Como: visitante

Quiero: ver un mensaje claro cuando mi archivo no es válido

Para: corregir y reintentar sin frustrarme

Criterios de aceptación:

- Mensaje específico para: extensión no soportada, archivo > límite, archivo corrupto, archivo vacío.
- Mensaje visible y accesible (lectores de pantalla).
- La UI no queda en estado inconsistente.

Prioridad: Alta

Épica: E-001

Trazabilidad: RF-001, CU-011

4.14 HU-014 · Usar el módulo en móvil y escritorio

Como: visitante desde un teléfono o tablet

Quiero: que la interfaz sea responsive y usable con touch

Para: cotizar en cualquier dispositivo

Criterios de aceptación:

- Layout adaptable a partir de 360 px de ancho (RNF-004).
- Gestos táctiles funcionales en el visor.

- Controles accesibles por teclado (tab, enter, flechas).

Prioridad: Media

Épica: E-008

Trazabilidad: RNF-004, RNF-006

4.15 HU-015 · Detección de entorno no soportado

Como: visitante con un navegador sin WebGL 2

Quiero: ver un mensaje amigable explicando el problema

Para: saber que no es un fallo del sitio

Criterios de aceptación:

- Detección de WebGL 2 al montar el visor.
- Si no hay soporte, se muestra mensaje en lugar del Canvas.
- El resto de la UI (uploader, controles) sigue usable para no bloquear al usuario.

Prioridad: Media

Épica: E-008, E-009

Trazabilidad: RNF-004, RNF-002

4.16 HU-016 · Enviar cotización por correo con PDF

Como: visitante del sitio

Quiero: pulsar “Enviar cotización”, ingresar mi email y, opcionalmente, un comentario, y recibir la cotización como PDF en mi correo

Para: conservar mi cotización sin tener que tomar capturas ni anotar el precio

Criterios de aceptación:

- Botón “Enviar cotización” visible únicamente cuando hay modelo activo y cotización calculada.

- Al pulsarlo se abre un modal con dos campos: email (obligatorio) y comentario (opcional).
- El botón “Enviar” del modal permanece deshabilitado mientras el email no tenga formato válido (RN-008).
- Al enviar, se muestra estado de carga y se bloquea el botón para evitar doble envío.
- El PDF y los metadatos se envían a un endpoint backend que entrega el correo al negocio y copia al cliente.
- Tras un envío exitoso, se muestra un toast de confirmación, se cierra el modal y el botón “Enviar cotización” se deshabilita hasta que el cliente modifique al menos un parámetro de la cotización (RN-009).
- Si el envío falla, se muestra un toast de error y se permite reintentar.
- El sistema no solicita CAPTCHA ni Turnstile; no se aplica rate limiting.
- En ningún momento se persiste el email, el comentario ni el PDF en cliente ni servidor.

Prioridad: Alta

Épica: E-010

Trazabilidad: RF-007, CU-010, RN-008, RN-009

4.17 HU-017 • Generar PDF de cotización en el navegador

Como: visitante

Quiero: que el sistema genere un PDF de mi cotización directamente en mi navegador

Para: que el archivo pueda adjuntarse y entregarse de forma confiable al hacer el envío

Criterios de aceptación:

- El PDF se genera íntegramente en el cliente con jsPDF, sin round-trip al backend para renderizarlo.
- El PDF incluye, como mínimo: encabezado con datos del negocio, fecha de emisión, fecha de vigencia calculada desde quoteValidityDays, email del cliente, comentario (si fue proporcionado), nombre del archivo, dimensiones, volumen, escala aplicada, material, relleno, cantidad, desglose de costos y precio final formateado en PEN.

- El PDF no incluye imagen renderizada del modelo 3D.
- El tamaño del PDF es ≤ 1 MB en condiciones normales (RNF-008).
- La generación se completa en menos de 2 segundos en equipos de gama media (RNF-009).
- Si la generación excede 100 ms de cómputo síncrono, se descarga a un Web Worker para no bloquear el hilo principal.

Prioridad: Alta

Épica: E-010

Trazabilidad: RF-007, CU-011, RNF-008, RNF-009

5 Tareas técnicas

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-001	Crear estructura de carpetas src/modules/cotizador/	Todas	Setup	Alta	Pendiente
T-002	Instalar three, @react-three/fiber, @react-three/drei, @types/three	E-002	Setup	Alta	Pendiente
T-003	Descargar decoders Draco a public/draco/ y configurar DRACOLoader	E-002	Setup	Alta	Pendiente
T-004	Implementar lib/loaders.ts (STLLoader + GLTFLoader con Draco)	E-001	Frontend	Alta	Pendiente
T-005	Implementar lib/geometry.ts (volumen, área, dimensiones en mm/cm ³)	E-003	Lógica	Alta	Pendiente
T-006	Implementar lib/quotation-engine.ts con fórmula parametrizable	E-005	Lógica	Alta	Pendiente
T-007	Crear config/materials.ts con PLA, PETG, ABS, TPU	E-007	Datos	Alta	Pendiente
T-008	Crear config/pricing.ts con costo_fijo, margen, max MB, currency	E-007	Datos	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-009	Implementar context/quotation-context.tsx (Provider + hook)	E-006	Frontend	Alta	Pendiente
T-010	Componente uploader.tsx (drag & drop + file input)	E-001	Frontend	Alta	Pendiente
T-011	Componente viewer-3d.tsx + scene/model.tsx (Canvas, modelo, luces)	E-002	Frontend	Alta	Pendiente
T-012	scene/camera-controls.tsx (OrbitControls Drei)	E-002	Frontend	Alta	Pendiente
T-013	scene/helpers.tsx (ejes, cuadrícula, sombras)	E-002	Frontend	Media	Pendiente
T-014	scale-controls.tsx (uniforme, por eje, reset)	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-015	infill-slider.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-016	material-picker.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-017	quantity-input.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-018	geometry-info.tsx	E-003	Frontend	Alta	Pendiente
T-019	cost-breakdown.tsx	E-005	Frontend	Alta	Pendiente
T-020	request-quote-dialog.tsx + lib/whatsapp.ts (DEPRECADA, reemplazada por T-034..T-045)	E-010	Frontend	Alta	Deprecada
T-021	Crear src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx	Todas	Setup	Alta	Pendiente
T-022	Layout split responsive (panel izq + visor der)	E-008	Frontend	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-023	Botón “Eliminar modelo” con confirmación	E-006	Frontend	Alta	Pendiente
T-024	Validación de tamaño máximo configurable	E-001	Lógica	Alta	Pendiente
T-025	Detección de WebGL 2 + fallback amigable	E-008	Frontend	Media	Pendiente
T-026	Limpieza de geometría y dispose de materiales al reemplazar/eliminar	E-009	Lógica	Alta	Pendiente
T-027	Pruebas manuales cross-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari)	E-008	QA	Media	Pendiente
T-028	Metadatos SEO de /cotizador (title, description, OG)	E-008	Setup	Baja	Pendiente
T-029	Configurar número de WhatsApp en shared/config/constants.ts (DEPRECADA, reemplazada por T-043)	E-010	Setup	Alta	Deprecada
T-030	lib/format.ts (Intl.NumberFormat PEN → “S/ 12.50”)	E-005	Lógica	Alta	Pendiente
T-031	Indicador de carga mientras se parsea el archivo	E-001	Frontend	Media	Pendiente
T-032	Instalar jspdf y @types/jspdf en frontend	E-010	Setup	Alta	Pendiente
T-033	Instalar nodemailer y @types/nodemailer en backend	E-010	Setup	Alta	Pendiente
T-034	Crear lib/pdf.ts con generateQuotePDF(snapshot): Blob usando jsPDF	E-010	Frontend	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-035	Implementar plantilla del PDF: encabezado del negocio, datos del cliente (email, comentario), parámetros del modelo, desglose, fecha de emisión y fecha de vigencia	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-036	Crear lib/email-validation.ts con validación de formato RFC 5322 simplificada	E-010	Lógica	Alta	Pendiente
T-037	Componente send-quote-modal.tsx con formulario (email + comentario), estado de carga y botón Enviar	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-038	Integrar validación de email con habilitación del botón Enviar (RN-008)	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-039	Lógica de bloqueo de reenvío en el context: deshabilitar tras envío exitoso hasta cambio de parámetro (RN-009)	E-010	Lógica	Alta	Pendiente
T-040	Toasts de éxito y error con sonner para el flujo de envío	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-041	Crear Route Handler src/app/api/quote/send/route.ts (POST, recibe PDF + metadatos)	E-010	Backend	Alta	Pendiente
T-042	Integrar Nodemailer con SMTP en el endpoint; envío a dirección del negocio y copia al cliente	E-010	Backend	Alta	Pendiente
T-043	Configurar variables de entorno: SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, BUSINESS_EMAIL, FROM_EMAIL	E-010	Setup	Alta	Pendiente
T-044	Agregar quoteValidityDays (default 15) a config/pricing.ts	E-007	Datos	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-045	Reemplazar el botón “Solicitar cotización” en el orquestador por “Enviar cotización” y conectarlo al nuevo modal	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-046	Pruebas manuales del flujo email con SMTP de pruebas (Ethereal / Mailtrap / Gmail)	E-010	QA	Alta	Pendiente
T-047	Documentar checklist de go-live: SPF, DKIM, DNS, variables de entorno en producción	E-010	Setup	Media	Pendiente

6 Priorización (MoSCoW)

Must (imprescindible para v1):

HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-007, HU-008, HU-009, HU-010, HU-011, HU-013, HU-016, HU-017 T-001..T-012, T-014..T-019, T-021, T-022, T-024, T-026, T-030, T-032, T-033, T-034, T-035, T-036, T-037, T-038, T-039, T-040, T-041, T-042, T-043, T-044, T-045, T-046

Should (importante, deseable en v1):

HU-006, HU-014, HU-015 T-013, T-023, T-025, T-027, T-031, T-047

Could (mejoras, post-v1):

T-028 (SEO avanzado, schema.org Offer)

Deprecadas (reemplazadas, conservadas solo para trazabilidad):

HU-012, T-020, T-029

Won't (fuera de v1, ya en ALCANCE):

Multi-modelo, persistencia, autenticación, slicing real, OBJ/FBX, integración WooCommerce/OctoPrint, pasarela de pago, anti-spam en el endpoint de envío, webhooks de respuesta del servicio de email, plantillas configurables del PDF, múltiples destinatarios por envío.

6.1 Hitos sugeridos

Hito	Alcance
H1	T-001..T-005, T-024 → carga STL/GLB funcional con cálculo geométrico (sin UI bonita)
H2	T-006..T-012, T-014..T-019, T-030 → visor + controles + cotización reactiva en pantalla
H3	T-013, T-022, T-023, T-025, T-026, T-031 → pulido UI, responsive, limpieza memoria
H4	T-032, T-033, T-034, T-035, T-036, T-037, T-038, T-039, T-040, T-041, T-042, T-043, T-044, T-045, T-046 → flujo de “Enviar cotización” por correo con PDF
H5	T-027, T-028 → QA cross-browser + SEO

7 Dependencias

7.1 Librerías nuevas

- three (última estable compatible con R3F 9).
- @react-three/fiber ^9 (declarativo React sobre Three.js).
- @react-three/drei ^10 (OrbitControls, Environment, Center, Bounds, Grid, Axes, useGLTF).
- @types/three (dev).
- jsPDF (frontend, generación de PDF en navegador).
- @types/jsPDF (dev).
- nodemailer (backend, envío SMTP).
- @types/nodemailer (dev).
- Decoders Draco en public/draco/ (descargados del repo Khronos).

7.2 Librerías existentes reutilizadas

- shadcn/ui: button, input, slider, dialog, card, label, select, separator, tabs, tooltip, badge, sonner (notificaciones de error y feedback de envío).
- lucide-react (iconos: Upload, Trash2, RotateCcw, Send, Mail, etc.).
- framer-motion (transiciones suaves en panels).

- `tailwind-merge + clsx` (cn utility de `@/shared/lib/utils`).
- `Intl.NumberFormat` nativo (sin librería para formato PEN).

7.3 Externas (no agregar en v1)

- Servicio SMTP (Gmail, Zoho, Mailgun u otro): configurado vía variables de entorno, no instalado en el repositorio. La elección concreta del proveedor se documenta en el plan de implementación.
- Payload: el módulo no usa Payload en v1 (catálogo en TS). Migrable a Global en v2.
- Backend, base de datos, auth, etc.: fuera de alcance. El único endpoint backend permitido es el de envío de cotización descrito en T-041.

7.4 Assets

- Decoders Draco (~3 MB) servidos desde `public/draco/`.
- Iconos de `shadcn / lucide`.
- Sin assets gráficos 3D propios (todo se carga del usuario).

8 Riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
R-001	Bundle inicial > 1 MB por <code>Three.js + Drei</code>	Alto	Alta	Lazy load del módulo <code>/cotizador</code> con <code>next/dynamic (ssr: false);</code> <code>code-splitting</code>
R-002	GLB con Draco no se carga si los decoders no están en <code>/public/draco</code>	Alto	Media	T-003 con verificación al inicio; fallback a mensaje claro si faltan decoders
R-003	Archivos grandes bloquean el hilo principal al parsear	Alto	Media	Web Worker para parsing STL/GLB; T-024 valida tamaño antes de procesar
R-004	Dispositivo de gama baja sin WebGL 2	Alto	Baja	T-025 detección + mensaje amigable; degradación controlada

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
R-005	Catálogo de materiales desactualizado	Medio	Alta	T-007 centralizado en config/materials.ts; changelog documentado; migración a Global v2
R-006	Fórmula de cotización inexacta vs competencia	Medio	Media	Documentar fórmula y limitaciones; permitir override por constante
R-007	Cambio de API en Three.js / R3F	Bajo	Baja	Fijar versiones en package.json; pruebas cross-browser en cada release
R-008	DEPRECADO. Reemplazado por R-011..R-015. La constante de WhatsApp ya no se usa.	N/A	N/A	N/A
R-009	Memory leak al reemplazar modelo	Alto	Media	T-026 dispose() explícito de geometría, materiales y texturas antes de cargar nuevo
R-010	Cálculo de volumen inexacto en mallas no cerradas o no manifold	Medio	Media	Documentar limitación en UI; advertir si la malla parece no ser manifold
R-011	Servicio SMTP caído o con incidentes	Alto	Media	T-046 pruebas manuales; toast de error claro al cliente (RF-007); reintento habilitado
R-012	SPF/DKIM mal configurados y correos caen en spam	Alto	Media	T-047 checklist de go-live bloqueante; variables de entorno validadas al build
R-013	Endpoint de envío abusado por terceros (spam)	Medio	Alta	Decisión explícita: sin anti-spam en esta versión; riesgo documentado; reevaluar en v2
R-014	Límite de tamaño de adjunto del servicio SMTP	Medio	Baja	RNF-008: $\text{PDF} \leq 1 \text{ MB}$; medir tamaño real y ajustar plantilla si se acerca al límite
R-015	Email del cliente con formato válido pero no entregable	Bajo	Media	Solo se valida formato (RN-008); los rebotes llegan al buzón del negocio